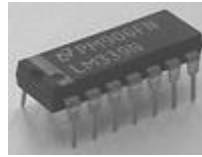




Integrerade kretsar

1. Digital vs analog
2. Digitalteknik
3. Digitala kretsar
4. Bipolära kretsar och MOS-kretsar
5. Kapsling
6. Elektrostatisk urladdning



1. Digital vs analog

Integrerade kretsar kallas så därför att de består av ett antal elektroniska komponenter, som kopplats ihop för att lösa en viss uppgift. De integrerade komponenterna är t.ex transistorer, motstånd, dioder och kondensatorer.

På engelska säger man "integrated circuit", vilket brukar förkortas "IC". Man säger därför ibland **IC-krets**, eftersom det är kortare än "integrerad krets".

Det finns både analoga och digitala IC-kretsar och de kan även bestå av samma slags komponenter. Det som skiljer dem åt är i stället funktionen. Utsignalerna från en digital krets kan bara ha **två** värden, men kan variera **mellan** två värden hos den analoga kretsen.

Det betyder alltså att utsignalen från en digital krets kan vara antingen 1 eller 0, på eller av. Hos en analog krets kan utsignalen däremot variera mellan 1 och 0, dvs vara olika stark.

Man säger därför att den digitala kretsen arbetar i **fasta, diskreta** och **logiska** steg, där inga mellanvärden är tillåtna. Analoga kretsar arbetar däremot **linjärt**, eftersom utsignalen varierar kontinuerligt med insignalen.

En termostat arbetar efter den digitala principen och slår på eller av, beroende på om temperaturen är högre eller lägre än en viss, bestämd grad. Den kan alltså inte slå på bara lite. Om vi jämför termostaten med en termometer, ser vi att den senare arbetar efter den analoga principen.

Utsignalen skall nämligen likna insignalen så mycket som möjligt. Är det 20 grader ute skall detta visas på en skala och inte bara som över eller under en viss grad.

Men det finns väl digitala termometrar? Ja, det beror på att digitala kretsar i många sammanhang kan ersätta en analog teknik. Digitala kretsar är oftast billigare och enklare att tillverka och går också att göra mindre och lättare. Dessutom slipper man krångliga kontrollmätningar och justeringar, som analoga kretsar oftast kräver.

Digitala termometrar arbetar visserligen digitalt, med fasta, förutbestämda steg, men presentationen sker analogt, t.ex med siffror som visar hur varmt eller kallt det är.

Men i stället för att använda bara en enda krets, som bara kan ge en slags utsignal, utnyttjar man funktionen hos många sådana kretsar, med var sina möjliga utsignaler för ett visst temperaturomfång.

Innan jag går in mer i detalj på de digitala kretsarna vill jag bara kort nämna något om de analoga IC-kretsarna. De första kom redan på 60-talet, men har idag förpassats ut i periferin. De är känsliga för olika slags variationer hos insignalen och används därför för att mäta, styra och reglera.

Den svaga strömmen i kretsen kan t.ex styra en fläkt eller pump, vars varvtal kompenseras efter temperatur och ytnivå.

Man använder ofta olika slags omvandlare för att göra analoga signaler digitala och vice versa. A/D-omvandlare respektive D/A-omvandlare kallas de. I engelsk facklitteratur betecknas de ibland även ADC respektive DAC, där C står för "Converter".

Hos en A/D-omvandlare är upplösningen mycket viktig. Ju större upplösningen är desto noggrannare kan den analoga signalen representeras. En 8-bitars omvandlare kan ge $2^8 = 256$ olika utnivåer. Ju högre upplösning desto dyrare blir kretsen att tillverka.

Därmed har vi kommit in på temat digitalteknik, som jag berättar mer om i nästa kapitel.

2. Digitalteknik

Digitalteknik är ett mycket komplicerat område, som bl.a sysslar med det jag nyss nämnde: hur man bäst omvandlar mellan analoga och digitala signaler. För att i närmare detalj förstå hur en digital krets fungerar måste man lära sig lite om digitalteknik.

I denna disciplin ingår naturligtvis en förskräckande mängd matematik, bl.a positionssystem, olika slags talsystem (binära, hexadecimala, oktala), binär aritmetik och kombinatorik, alfanumeriska koder och logisk algebra.

Större delen av detta läser man lämpligen på en datalinje på någon av våra tekniska högskolor. Det är alltså lite för stort för att behandla här. Men lite skall jag säga i alla fall.

All digitalteknik bygger på boolesk algebra. 1854 författade George Boole boken **An Investigation of the Laws of Thought**, i vilken han beskrev hur man kunde använda logiska lagar i stället för vanliga meningar och påståenden.

Boken föll i glömska ända till 1930-talet, då Claude Shannon presenterade en modell för hur man med hjälp av logik kan beskriva de elektroniska komponenternas arbete. Han kallade sin matematiska modell för "kopplingsalgebra" (switching algebra).

Flera andra personer började också utveckla den booleska algebran och ur eras ansträngningar har så småningom dagens digitalteknik sprungit.

Inom boolesk algebra och inom den moderna logiken, utgår man från att ett påstående - en sats - måste vara sant eller falskt. Det betyder att man måste kunna svara "ja" eller "nej" på den, men inte "kanske" eller "troligen". Att svara "ja" är detsamma som att påståendet eller satsen är sann, och att svara "nej" är detsamma som att den är falsk.

För att invertera en sats sanningsvärde använder man en operator som heter **INTE** (eller engelskans NOT). Om satsen A är sann är alltså INTE-A falsk.

Man kan också binda ihop satser med andra operatorer, t.ex OCH (AND) och ELLER (OR), som är de vanligaste. A OCH B säger alltså att både A och B gäller. Man kan ställa upp detta i långa tabeller:

A OCH B			A ELLER B		
S	S	S	S	S	S
S	F	F	S	S	F
F	F	S	F	S	S
F	F	F	F	F	F

Under OCH kan vi utläsa uttryckets sanningsvärde: då A och B är sanna är hela uttrycket "A OCH B" sant, men om någon av satserna är falsk blir hela uttrycket också falskt. Under ELLER gäller att en av satserna måste vara sanna för att uttrycket skall vara sant.

Det är lättare att förstå på vanlig svenska. Om A står för "Jag gör hemsidor" och B för "Jag dricker saft", så får vi att uttrycket "A OCH B" är sant bara om jag faktiskt gör hemsidor och dricker saft, eftersom det är det "A OCH B står för". Men i "A ELLER B" räcker det ju med att jag antingen gör hemsidor eller dricker saft för att uttrycket skall vara sant.

På samma sätt kan man ställa upp sanningsvärdestabeller för mer invecklade operatorer, som "Inte både A och B", "Om A så B", "Om A så B och om B så A", "A eller B endast om A medför C", osv. Man kan också kombinera flera uttryck så att man t.ex får "Om A OCH B så C ELLER D".

Men med ytterligare en sats, C, ökar antalet kombinationer med 100%. I stället för fyra rader i sanningsvärdestabeller får vi åtta. Med ännu en sats, D, får vi 16 möjligheter, osv.

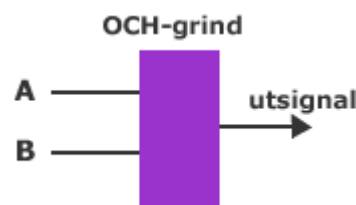
Detta var något om boolesk algebra och satslogik. Är du intresserad av matematik och logik bör du självklart läsa några kurser på en högskola eller ett universitet. Ämnet blir emellertid snabbt så svårt att det kräver för mycket utrymme att gå igenom det mer pedagogiskt.

3. Digitala kretsar

Digitala kretsar består till stor del av transistorer, som i sin tur är utrustade med var sin grind. Detta kunde du läsa om på sidan Elektroniska komponenter. En grind är en slags elektronisk krets, som realiserar logiska operationer och funktioner. Det vi beskriver som det logiska beteendet hos kretsen, motsvaras i verkligheten av olika spänningsnivåer.

Detta kan man förstå lättare med hjälp av bilden till höger.

Bilden visar en **OCH-grind**, med två ledningar in (A och B) och en ut.



Eftersom det är en OCH-grind vet vi nu att det måste gå ström

genom både A och B för att en utsignal skall skickas vidare.

Med logiken beskriver vi detta som att uttrycket "A OCH B" är sant endast om de ingående satserna, A och B, är sanna.

Grinden är alltså en tillämpning av den sanningsvärdestabell som gällde för uttrycket "A OCH B".

Då flera grindar kopplas samman får man ett **grindnät**. Grindnät som realiserar logiska funktioner kallas också för kombinatoriska kretsar och den vetenskapliga disciplin som sysslar med detta kallas för **kombinatorik**.

Det finns också andra slags logiska kretsar, t.ex **sekvenskretsar**, som har en inbyggd minnesfunktion. Det betyder att utsignalen inte bara är beroende av insignalerna, utan också kan påverkas av vad som skett tidigare i kretsen.

När man bygger digitala kretsar försöker man få ner antalet grindar så mycket som möjligt, för att därigenom göra kretsen snabbare. Det kan man göra på flera olika sätt. Vanligt är att man låter ett program bestämma vilka logiska operatörer de olika grindarna skall realisera.

Detta går att åstadkomma tack vare en typ av kretsar som är programmerbara. De kallas även för **PAL-kretsar** (Programmable Array Logic) och är naturligtvis mycket mer flexibla än förprogrammerade.

När man bygger digitala kretsar försöker man även göra dem så små som möjligt, dvs man försöker alltid att packa grindarna så tätt som möjligt. På det viset tar det kortare tid för de olika in- och utsignalerna att transporteras och kretsen blir alltså snabbare.

Sådana kretsar använder inte enskilda transistorer och dioder, utan integrerar dem på särskilda kretskort av kisel. Sådana plattor kallas för **chips** och de är P- och N-dopade på olika sätt. Mönstret på chipset avgör sedan om det skall vara en transistor, diod eller någon annan funktion.

Ett chip som består av en enda kiselplatta kallas monolitisk. Komplexiteten hos IC-kretsen avgörs emellertid av hur många grindar som ryms på den. Det finns chips med bara ett par grindar, medan andra har flera miljoner grindar fastsatta på samma kiselplatta. De senare utgör då ofta mikrodatorer och sköter t.ex om funktionerna i en digital klocka, mobiltelefon, osv.

IC-kretsens komplexitet betecknas på olika sätt. Uppgifterna har jag hämtat från en lärobok från 1994, så det är möjligt att man använder fler steg idag; det finns nämligen kretsar som har flera miljoner grindar:

- SSI (Small Scale Integration) har upp till 10 grindar.
- MSI (Medium Scale Integration) har 10-100 grindar.
- LSI (Large Scale Integration) har 100-1.000 grindar.
- VLSI (Very Large Scale Integration) har över 1.000 grindar.

Man brukar även dela in de digitala IC-kretsarna efter hur de är konstruerade och det finns då två huvudgrupper, bipolära och MOS, som jag berättar mer om i nästa kapitel.

4. Bipolära kretsar och MOS-kretsar

Som du kunde läsa om på sidan Elektroniska komponenter, finns det i princip två huvudtyper av transistortekniker, bipolära och unipolära. Traditionellt har bipolära kretsar varit snabbare än unipolära, medan den senare varianten har kunnat göras mindre och därigenom mer strömsnål.

Att välja den ena eller den andra varianten har alltså varit ett val mellan snabbhet och sparsamhet. Dagens kretsar är i stort sett enbart av unipolär typ, eftersom man utvecklat tekniken mot allt mindre och snabbare varianter.

Till de **bipolära teknikerna** räknar man bl.a följande:

- TTL (Transistor-Transistor Logic), som existerade under väldigt lång tid. Den introducerades 1964 av Texas Instruments och var industristandard fram till början av 80-talet. Idag har denna variant ersatts av vanliga CMOS-kretsar (se nedan).
- DTL (Diode-Transistor Logic) är en teknik med många olika variationer. Den föddes på 60-talet men har helt ersatts av CMOS-kretsar.
- ECL (Emitter Coupled Logic) introducerades av Motorola på 60-talet och har även den ersatts av CMOS.

De **unipolära** teknikerna kallas också för **MOS-tekniker**. MOS står för Metal Oxide Semiconductor och har många kusiner. **CMOS** (uttalas "semos") står för Complementary MOS och är vanligt förekommande i våra datorer, bl.a i processorer, RAM- och ROM-kretsar, m.m.

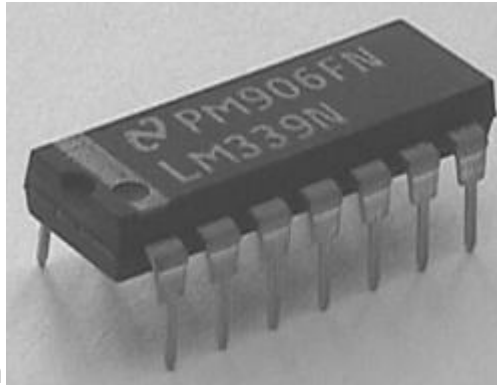
CMOS-kretsar har många fördelar jämfört med bipolära kretsar. De har t.ex en lägre strömförbrukning, särskilt vid vila, de är mindre känsliga för yttre störningar och går också att använda på fler sätt. CMOS-kretsar är dessutom lika snabba som de snabbaste bipolära kretsarna. CMOS är numera industristandard för digitala IC-kretsar.

De allra första mikroprocessorerna, 4004 och 8008, tillverkades av Intel och presenterades 1971. De använde en föregångare till CMOS, som hette **PMOS**. Därefter utvecklades MOS-kretsarna till **NMOS**, som faktiskt fanns ganska länge efter det att CMOS-kretsarna introducerats. **BiCMOS** var ytterligare en teknik, som var en blandform mellan TTL och CMOS.

5. Kapsling

IC-kretsar är oftast **kapslade**, där kapselns längd bestäms av antalet anslutningsben.

Inuti kapseln sitter själva chipset - den integrerade kretsen. Kapseln fungerar alltså som skydd och är gjord i plast eller keramik.



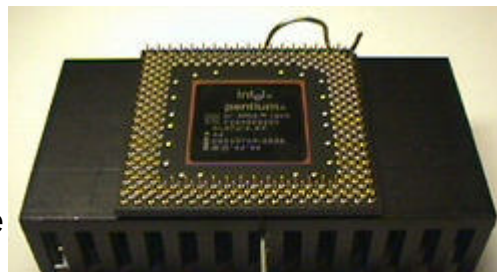
Anslutningsbenen kallas ibland även **pins**. De förbinder chipsets in- och utgångar med tunna trådar, från benen och in till chipset.

Normalt sitter dubbla rader ben, en konstruktion som kallas **DIL** (Dual In-Line).

Genom benen får chipset även sin spänningsförsörjning. De olika benen brukar dessutom ha olika, specialiserade arbetsuppgifter.

Vissa kapslar är försedda med en kåpa, som man kan ta bort. Då ser man in i kretsens innanmäte och upptäcker då trådarna som förbinder chipset med benen.

För mer komplexa kretsar räcker det emellertid inte med dubbla rader ben, utan då sitter det ben i flera rader under den.



Processorn till en dator ser ut så (se

bilden här nedanför). Denna kapslingsteknik kallas för **PGA** eller "Pin Grid Array".

På bilden ser du en upp-och-nervänd processor med kylflänsarna underst och de många benen överst. Kylflänsarna sitter visserligen fast på kretsen, men tillhör den egentligen inte.

Processorerna till dagens datorer har så många ben att de blir svåra att hantera, särskilt vid isättningen och vid urtagningen. Därför har man uppfunnit en nollkraftssockel, som på engelska kallas **ZIF** eller "Zero Insertion Force".

På bilden ser du dessutom att man har försett processorn med en hävstång, för att man lättare skall kunna förankra och låsa fast hela kretsen mot underlaget.

6. Elektrostatisk urladdning

Det stora hotet mot alla slags integrerade kretsar är statisk elektricitet. Detta hot är så vanligt att det numera har fått ett namn, ESD eller "Electro Static Discharge". På svenska blir det alltså "Elektrostatisk urladdning".

En IC-krets kan förstöras direkt av en kraftig urladdning av statisk elektricitet. Detta beror på att den statiska urladdningen kan innehålla tusentals volt. Detta kan ses som en blixtn eller liten låga, t.ex när man laddas ur mot något man tar i eller om man drar en ylletröja över huvudet i ett mörkt rum.

Statisk elektricitet uppstår vid friktion mellan två ytor som inte är ledande, t.ex om du gnider din arm mot en plastpåse, om du klappar en katt eller går i nylonstrumpor över ett plastgolv.

Den ena ytan får då ett överskott av elektroner och den andra får ett underskott. Urladdningen sker då den laddade ytan kommer i förbindelse med en annan, uppladdad yta, eller med en jordförbindelse.

Eftersom metaller är ledande uppstår ingen statisk elektricitet när vi gnider något mot dem. Däremot kan metaller användas för att leda bort en statisk elektrisk laddning. Därför är det **jätte viktigt** att du laddar ur dig själv innan du pillar i datorn.

Det finns en metallram som sitter innanför skalet på datorn. Denna skall man ta i några gånger för att leda bort den farliga

laddningen. Håll gärna i ett element eller annat större metallföremål i rummet samtidigt.

Obs!

Missar man detta kan man bli tvungen att skaffa en ny processor, om urladdningen skedde till denna i stället.

Vad är det då som sker när den statiska elektriciteten laddas ur till en IC-krets? Jo, urladdningsströmmen följer kapselns ben och når in till chipset. Den höga spänningen orsakar ett överslag inne i ledarna och bryter sönder dem.

En ledare är nämligen bara några mikrometer bred och klarar inte den enorma påfrestning som plötsligt inträffar. Följden blir att kretsen förstörs och måste kasseras. I vissa fall kan kretsen klara sig, men får då ett latent fel, som dyker upp efter en tid. Det kan t.ex vara frågan om en kraftigt reducerad livslängd hos kretsen.

Dessa problem uppstår framförallt på grund av den höga packningsgrad, som finns i dagens kretsar. Moderna datorer är därför utrustade med olika slags ESD-skydd, bl.a den metallram jag berättade om nyss.

Den här sidan är en del av Jonas Webresurs - www.jonasweb.nu - copyright © 1998-2007